

## KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1. Tuotetunniste

|                           |                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Tuotteen kuvaus:          | <b>Fenyyli-isosyanaatti</b>                   |
| Cat No. :                 | <b>L06169</b>                                 |
| Synonyymit                | Isocyanic acid, phenyl ester; Phenylcarbimide |
| CAS-nro                   | 103-71-9                                      |
| EY-nro                    | 203-137-6                                     |
| Molekyylikaava            | C7 H5 N O                                     |
| REACH-rekisteröintinumero | -                                             |

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

|                             |                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Käyttötarkoitus             | Laboratoriokemikaalit.                                                                         |
| Toimiala                    | SU3 - Teolliset käytöt: Aineiden käyttö sellaisinaan tai valmisteissa teollisuustoimipaikoissa |
| Tuoteluokka                 | PC21 - Laboratoriokemikaalit                                                                   |
| Prosessikategoriat          | PROC15 - Käyttö laboratorioaineena                                                             |
| Ympäristöpäästöluokat       | ERC6a - Teollinen käyttö muun aineen valmistuksessa (väli tuotteiden käyttö)                   |
| Käytöt, joita ei suositella | Tietoa ei ole käytettävissä                                                                    |

1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

|                  |                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yhtiö            | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Sähköpostiosoite | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

1.4. Hätäpuhelinnumero

MyrkytystietokeskusAvoimna 24 t/vrk puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihte)(normaalihintainen puhelu)

Lisätietoja saa soittamalla **Yhdysvalloissa** numeroon: 001-800-227-6701  
Lisätietoja saa soittamalla **Euroopassa** numeroon: +32 14 57 52 11

Hätännumero, **Eurooppa** : +32 14 57 52 99  
Hätännumero, **USA** : +1 201 796 7100

**CHEMTREC**-puhelinnumero, : 800 424 9300  
-puhelinnumero, **Euroopasta**: +1 703 527 3887

## KOHTA 2: VAARAN YKSILOINTI

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Fenyyli-isosyanaatti

Muutettu viimeksi 16-helmi-2024

## CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008

### Fysikaaliset vaarat

Syttyvät nesteet

Kategoria 3 (H226)

### Terveydelle aiheutuvat vaarat

Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta

Kategoria 4 (H302)

Välitön myrkyllisyys hengitysteitse - höyryt

Kategoria 1 (H330)

Ihosityttävyys/ihoärsytys

Kategoria 1 C (H314)

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

Kategoria 1 (H318)

Hengitysteitä herkistävä

Kategoria 1 (H334)

Ihon herkistyminen

Kategoria 1 (H317)

Myrkyllisyys tietylle kohde-elimelle - (kerta-altistuminen)

Kategoria 3 (H335)

### Ympäristövaarat

Välitön myrkyllisyys vesieliöille

Kategoria 1 (H400)

Krooninen myrkyllisyys vesieliöille

Kategoria 2 (H411)

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## 2.2. Merkinnot



Huomiosana

Vaara

### **Vaaralausekkeet**

H226 - Syttyvä neste ja höyry

H334 - Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia

H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion

H330 - Tappavaa hengitettynä

H302 - Haitallista nieltynä

H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa

H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä

H400 - Erittäin myrkyllistä vesieliöille

H411 - Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

### **Turvausekkeet**

P305 + P351 + P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista

P310 - Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin

P301 + P330 + P331 - JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhto suu. Ei saa oksennuttaa

P280 - Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvosuojainta

P303 + P361 + P353 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOON (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhto iho vedellä tai suihkuta

P210 - Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Fenyyli-isosyanaatti

Muutettu viimeksi 16-helmi-2024

## 2.3. Muut vaarat

Hajooa kosketuksessa veden kanssa  
Ainetta ei joiden katsotaan olevan pysyviä, kertyviä ja myrkyllisiä (PBT) / erittäin pysyviä ja erittäin kertyviä (vPvB)

Myrkyllistä maanpinnalla eläville selkärangaisille  
Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

## KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

### 3.1. Aineet

| Aineosa              | CAS-nro  | EY-nro            | Painoprosentti | CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|----------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenyyli-isosyanaatti | 103-71-9 | EEC No. 203-137-6 | >95            | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Skin Corr. 1C (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Resp. Sens. 1 (H334)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 1 (H330)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 2 (H411) |

| Aineosa              | Erietyiset pitoisuusrajat (SCL) | M-tekijä | Komponenttihuomautukset |
|----------------------|---------------------------------|----------|-------------------------|
| Fenyyli-isosyanaatti | -                               | 1        | -                       |

| REACH-rekisteröintinumero | - |
|---------------------------|---|
|---------------------------|---|

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

### 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yleisiä ohjeita</b>        | Tarvitaan välitöntä hoitoa. Näytä tämä käyttöturvallisustiedote hoitavalle lääkärille.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Joutuminen silmään</b>     | Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan. Tarvitaan välitöntä hoitoa.                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ihokosketus</b>            | Roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Tarvitaan välitöntä hoitoa.                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Nieleminen</b>             | Ei saa oksennuttaa. Yhteydenotto välittömästi lääkäriin tai myrkytystietokeskukseen.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Hengitys</b>               | Jos hengitys on vaivalloista, potilaalle annetaan happea. Älä käytä "suusta suuhun" -menetelmää, jos potilas on niellyt tai hengittänyt ainetta. Anna teko hengitystä takaiskuventtiilillä varustetulla taskunaamarilla tai muulla terveydenhoidon hengitysapulaitteella. Siirrä henkilö raikkaaseen ilmaan. Tarvitaan välitöntä hoitoa. |
| <b>Itsesuojaus ensiavussa</b> | Varmista, että hoitohenkilöstö on perillä onnettomuuteen liittyvistä materiaaleista ja he varautuvat suojaamaan itsensä ja estävät saastumisen leviämisen.                                                                                                                                                                               |

### 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Hengenahdistus. Aiheuttaa palovammoja kaikilla altistumistavoilla. Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. Saattaa aiheuttaa allergisen ihoreaktion. . Yliannostuksen oireita voivat olla päänsärky, huimaus, väsymys, pahoinvointi ja oksentelu: Tuote on syövyttävää. Vatsan huuhtelu ja oksennuttaminen ovat vasta-aiheisia. Vatsan tai ruokatorven läpisyöpyminen tulisi tutkia. Älä anna kemiallisia

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Fenyyli-isosyanaatti

Muutettu viimeksi 16-helmi-2024

vasta-aineita: Nieleminen aiheuttaa vakavaa turpoamista, vakavia vaurioita hauraisiin kudoksiin ja puhkaisun vaaraa: Oireita allerginen reaktio voi ovat ihottuma, kutina, turvotus, hengitysvaikeudet, pistely käsissä ja jaloissa, huimaus,, rintakipu, lihaskipu tai huuhtelu

## 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Tietoja lääkärille

Hoito oireiden mukaan.

## KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

### 5.1. Sammutusaineet

#### **Sopivat sammutusaineet**

Vesisuihku, hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>), jauhe, alkoholinkestävä vaahto. Suljettujen astioiden jäähdyttämiseen voidaan käyttää vesisumua.

#### **Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä**

Tietoja ei saatavissa.

### 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Terminen hajoaminen voi johtaa ärsyttävien kaasujen ja höyryjen vapautumiseen. Tuote aiheuttaa palovammoja silmiin, ihoon ja limakalvoihin. Syttyvää. Astiat saattavat räjähtää kuumennettaessa. Höyryt voivat muodostaa räjähtäviä seoksia ilman kanssa. Höyryt voivat kulkea syttymisen alkulähteeseen ja liekit voivat lyödä takaisin.

#### **Vaaralliset palamistuotteet**

Typen oksidit (NO<sub>x</sub>), Hiilimonoksidi (CO), Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>), Syaanivety (vetyस्याаниhappo), Terminen hajoaminen voi johtaa ärsyttävien kaasujen ja höyryjen vapautumiseen.

### 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Samoin kuin tavallisissa tulipaloissa, käytä hengitysohjauksista paineilmalaitetta, (MSHA/NIOSH- hyväksyttyä tai vastaavaa), sekä täyttää suojavarustusta. Terminen hajoaminen voi johtaa ärsyttävien kaasujen ja höyryjen vapautumiseen.

## KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

### 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Henkilökunta on evakuoitava turvallisille alueille. Ihmisten pääsy estettävä päästön/vuodon alueelle ja ihmiset pidettävä tuulen yläpuolella. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. Poistettava kaikki sytytyslähteet. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinäointi.

### 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa huuhdella pintaveteen tai jätevesiviemäristöön. Katso lisätietoja Kohdasta 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Valumat on kerättävä.

### 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Säilytettävä sopivissa ja suljetuissa säiliöissä hävittämistä varten. Imeytettävä inerttiin huokoiseen aineeseen. Poistettava kaikki sytytyslähteet. Käytettävä kipinöimättömiä välineitä ja räjähdysuojattua laitteistoa.

### 6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohdissa 8 ja 13 lueteltuja suojatoimenpiteitä.

## KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI

### 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Älä hengitä sumua/höyryä/suihketta. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Käytä ainoastaan kemiallisessa

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Fenyyli-isosyanaatti

Muutettu viimeksi 16-helmi-2024

vetokaapissa. Käytä henkilönsuojaimia/kasvonsuojainta. Älä niele. Jos näin kuitenkin tapahtuu, hae välittömästi lääkärin apua. Eristettävä avotulesta, kuumista pinnoista ja sytytyslähteistä. Käytä ainoastaan kipinöimättömiä työkaluja. Estettävä staattisen sähköön aiheuttama kipinöinti.

## Hygieniatoimenpiteet

Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti.

## 7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Säiliöt pidettävä tiiviisti suljettuina kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Syövyttävien aineiden alue. Suojaa lämmöltä, tulelta ja kipinöiltä. Helposti syttyvien aineiden alue.

Luokka 3

## 7.3. Erityinen loppukäyttö

Käyttö laboratorioissa

## KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

### 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

#### Altistumisen raja-arvot

Luettelo lähde FI - Asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista, 538/218. HTP-arvot 2018. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 9/2018, Liitteet 1 ja 3

| Aineosa              | Euroopan unioni | Englanti                                                                               | Ranska | Belgia                                                                                                                                         | Espanja                                                                            |
|----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenyyli-isosyanaatti |                 | STEL: 0.07 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Resp. Sens. |        | TWA: 0.005 ppm 8 uren<br>TWA: 0.024 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 0.015 ppm 15 minuten<br>STEL: 0.073 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | TWA / VLA-ED: 0.01 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Aineosa              | Italia | Saksa                                                                                                                  | Portugali | Alankomaat | Suomi                                                                       |
|----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Fenyyli-isosyanaatti |        | TWA: 0.01 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1 |           |            | STEL: 0.02 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

| Aineosa              | Itävalta                                                                                                                                                                                                         | Tanska | Sveitsi                                                                          | Puola | Norja |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Fenyyli-isosyanaatti | MAK-KZGW: 0.01 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.01 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>Ceiling: 0.01 ppm<br>Ceiling: 0.05 mg/m <sup>3</sup> |        | STEL: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |       |       |

| Aineosa              | Bulgaria | Kroatia | Irlanti                                                      | Kypros | Tšekin tasavalta |
|----------------------|----------|---------|--------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| Fenyyli-isosyanaatti |          |         | TWA: 0.005 ppm 8 hr.<br>STEL: 0.015 mg/m <sup>3</sup> 15 min |        |                  |

| Aineosa              | Viro                       | Gibraltar | Kreikka | Unkari | Islanti                  |
|----------------------|----------------------------|-----------|---------|--------|--------------------------|
| Fenyyli-isosyanaatti | TWA: 0.005 ppm 8 tundides. |           |         |        | STEL: 0.01 ppm 5 minutes |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Fenyyli-isosyanaatti

Muutettu viimeksi 16-helmi-2024

|  |                                                                                                                 |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 tundes.<br>STEL: 0.01 ppm 15 minutes.<br>STEL: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 15 minutes. |  |  |  | STEL: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 5 minutes<br>TWA: 0.005 ppm 8 klukkustundum. same limit value shall be applied in ppm for those isocyanates for which no limit value has been defined<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Aineosa              | Latvia                     | Liettua                                                                                                         | Luxemburg | Malta | Romania |
|----------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------|
| Fenyyli-isosyanaatti | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 0.01 ppm<br>Ceiling: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.005 ppm IPRD<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> IPRD |           |       |         |

| Aineosa              | Venäjä                                      | Slovakian tasavalta | Slovenia                                                                                                                           | Ruotsi                                                                                                                                                            | Turkki |
|----------------------|---------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Fenyyli-isosyanaatti | Skin notation<br>MAC: 0.5 mg/m <sup>3</sup> |                     | TWA: 0.01 ppm 8 urah<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 0.01 ppm 15 minutah<br>STEL: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Binding STEL: 0.01 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 0.005 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV |        |

## Biologiset raja-arvot

Toimitetun kaltaisena tämä tuote ei sisällä vaarallisia aineita, joille valvontaviranomaiset ovat antaneet alueellisia biologisia raja-arvoja

## Seurantamenetelmiä

EN 14042:2003 Otsikkotunnus: Työpaikan hengitysilma. Toimenpiteiden soveltamista ja käyttöä koskeva opas kemiallisille ja biologisille aineille altistumisen arviointia varten.

## Johdettu vaikutukseton taso (DNEL) / Johdettu vähimmäisvaikutustaso (DMEL)

Tietoja ei saatavissa

## Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

Tietoja ei saatavissa.

## 8.2. Altistumisen ehkäiseminen

### Tekniset torjuntatoimenpiteet

Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta, erityisesti suljetuissa tiloissa. Varmista, että silmänpesuasemat ja turvasuihkut ovat lähellä työpistettä. Käytettävä räjähdysuojattuja sähkö-/ilmanvaihto-/valaistuslaitteita.

Aina kun mahdollista, teknisiä torjuntatoimenpiteitä, kuten prosessin eristäminen tai sen pitäminen suljetussa tilassa, prosessi- tai laitemuutosten käyttäminen vapautumisen tai kontaktin minimoimiseksi, ja oikein suunniteltujen tuuletusjärjestelmien käyttö, on käytettävä vaarallisten materiaalien hallitsemiseksi päästöpaikalla

### Henkilönsuojaimet

#### Silmiensuojaus

Suojalasit (EU-standardin - EN 166)

#### Käsien suojaus

Suojakäsineet

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Fenyyli-isosyanaatti

Muutettu viimeksi 16-helmi-2024

| Käsinemateriaali                                | Läpäisy aika                     | Käsineen paksuus | EU-standardi | Käsinekommentit     |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Nitriilikumi<br>Neopreeni<br>Luonnonkumi<br>PVC | Katso valmistajan<br>suositukset | -                | EN 374       | (vähimmäisvaatimus) |

**Ihonsuojaus ja Kehon suojaus** Pitkähihaiset vaatteet.

Tarkista käsineet ennen käyttöä. Noudatettava käsineiden toimittajan antamia läpäisevyyttä ja läpäisyäikää koskevia ohjeita. (Hanki valmistajalta / luovuttajalta tietoja). Varmistetaan käsineet soveltuvat tehtävään; Kemiallinen yhteensopivuus, kätevyys, Toimintaolosuhteet, Käyttäjä alttius, esim. herkistyminen vaikutukset. On otettava huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet, joissa tuotetta käytetään, kuten naarmuuntumisen riski, kuluminen ja kosketusaika. Poista käsineet varovasti välttämällä ihon saastumista.

## Hengityselinten suojaus

Kun työntekijät kohtaavat altistumisrajan ylittäviä pitoisuuksia, heidän on käytettävä asianmukaisia sertifioituja hengityslaitteita. Käyttäjän suojaamiseksi hengityksensuojaimen on sovittava oikein käyttäjälle ja sitä on käytettävä ja huollettava oikein

## Laajamittainen / hätätapauksissa

Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 136:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee  
**Suosittelun suodatintyyppi:** Orgaaniset kaasut ja höyryt suodatin Tyypin A Ruskea mukainen EN14387

## Pienimuotoinen / laboratorio käyttöön

Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 149:2001:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee  
**Suosittelun puolinaamari:** - Valve suodatus: EN405; tai; Puolinaamari: EN140; plus suodatin, EN141  
Kun RPE käytetään, on kasvo-osalle tehtävä Fit-testi (sovitetaan kasvo-osaa)

## Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen

Estettävä tuotteen pääsy viemäreihin. Ei saa päästää ympäristöön likaamaan pohjavesistöä.

## KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

### 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

|                                           |                                 |                                        |
|-------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Olomuoto</b>                           | Neste                           |                                        |
| <b>Olomuoto</b>                           | Vaaleankeltainen                |                                        |
| <b>Haju</b>                               | katkera, pistävä                |                                        |
| <b>Hajukynnys</b>                         | Tietoja ei saatavissa           |                                        |
| <b>Sulamispiste/sulamisalue</b>           | -31.3 °C / -24.3 °F             |                                        |
| <b>Pehmenemispiste</b>                    | Tietoja ei saatavissa           |                                        |
| <b>Kiehumispiste/kiehumisalue</b>         | 162 - 163 °C / 323.6 - 325.4 °F | @ 760 mmHg                             |
| <b>Syttyvyys (Neste)</b>                  | Syttyvää                        | Koetulosten perusteella                |
| <b>Syttyvyys (kiinteä, kaasu)</b>         | Ei sovellu                      | Neste                                  |
| <b>Räjähdyssijat</b>                      | Tietoja ei saatavissa           |                                        |
| <b>Leimahduspiste</b>                     | 51 °C / 123.8 °F                | <b>Menetelmä - CC (suljettu kuppi)</b> |
| <b>Itsesyttymislämpötila</b>              | 645 °C / 1193 °F                |                                        |
| <b>Hajoamislämpötila</b>                  | Tietoja ei saatavissa           |                                        |
| <b>pH</b>                                 | Ei sovellu                      |                                        |
| <b>Viskositeetti</b>                      | Tietoja ei saatavissa           |                                        |
| <b>Vesiliukoisuus</b>                     | Hajoaa                          |                                        |
| <b>Liukoisuus muihin liuottimiin</b>      | Tietoja ei saatavissa           |                                        |
| <b>Jakautumiskerroin (n-oktanol/vesi)</b> |                                 |                                        |
| <b>Höyrinpaine</b>                        | 2.5 mbar @ 20 °C                |                                        |
| <b>Tiheys / Ominaispaino</b>              | 1.095                           |                                        |
| <b>Irtotiheys</b>                         | Ei sovellu                      | Neste                                  |
| <b>Höyrin tiheys</b>                      | Tietoja ei saatavissa           | (Ilma = 1.0)                           |
| <b>Hiukkasten ominaisuudet</b>            | Ei sovellu (neste)              |                                        |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Fenyyli-isosyanaatti

Muutettu viimeksi 16-helmi-2024

## 9.2. Muut tiedot

Molekyylikaava C7 H5 N O  
Molekyylipaino 119.12  
Räjähätvyys räjähtävä höyry-/ ilmaseosten mahdollista

## KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

### 10.1. Reaktiivisuus

Ei tunnettu saatavilla olevan tiedon perusteella

### 10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Kosteusherkkä.

### 10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaarallinen polymeroituminen Vaarallista polymeroitumista ei tapahdu.  
Vaaralliset reaktiot Ei mitään normaalityössä.

### 10.4. Vältettävät olosuhteet

Yhteensopimattomat materiaalit. Liiallinen kuumuus. Eristettävä avotulesta, kuumista pinnoista ja sytytyslähteistä. Altistuminen kosteudelle.

### 10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Hapot. Emäkset. Voimakkaat hapettimet. Alkoholit. Amiinit.

### 10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Typen oksidit (NOx). Hiilimonoksidi (CO). Hiilidioksidi (CO2). Syaaniety (vetyस्याниhappo). Terminen hajoaminen voi johtaa ärsyttävien kaasujen ja höyryjen vapautumiseen.

## KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

### 11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

#### Tuotetiedot

#### a) välitön myrkyllisyys;

Suun kautta  
Ihon kautta  
Hengitys

Kategoria 4  
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty  
Kategoria 1

| Aineosa              | LC50, suun kautta        | LD50, ihon kautta     | LC50 Inhalaatio               |
|----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Fenyyli-isosyanaatti | LD50 = 172 mg/kg ( Rat ) | 7127 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 0.022 mg/L ( Rat ) 4 h |

#### b) ihosyövyttävyys/ihoärsytys;

Kategoria 1 C

#### c) vakava silmävaurio/silmä-ärsytys; Kategoria 1

#### d) hengitysteiden tai ihon herkistyminen;

Hengitykseen liittyvä  
Iho

Kategoria 1  
Kategoria 1

Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä

#### e) sukusolujen perimää vaurioittavat

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty



# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Fenyyli-isosyanaatti

Muutettu viimeksi 16-helmi-2024

## vaikutukset;

Ei perimää vaurioittava AMES-testissä

### f) syöpää aiheuttavat vaikutukset;

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty  
Tässä tuotteessa ei ole tunnettuja syöpää aiheuttavia kemikaaleja

### g) lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset;

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

### h) elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen;

Kategoria 3

#### Tulokset / Kohde-elimet

Hengityselimet.

### i) elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen;

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

#### Kohde-elimet

Ei tunneta.

### j) aspiraatiovaara;

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

## Muut haitalliset vaikutukset

Toksikologisia ominaisuuksia ei ole täydellisesti tutkittu. Ks. varsinainen merkintä RTECS:ssä täydellisiä tietoja varten.

## Oireet / vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Yliannostuksen oireita voivat olla päänsärky, huimaus, väsymys, pahoinvointi ja oksentelu. Tuote on syövyttävää. Vatsan huuhtelu ja oksennuttaminen ovat vasta-aiheisia. Vatsan tai ruokatorven läpisyöpyminen tulisi tutkia. Älä anna kemiallisia vasta-aineita. Nieleminen aiheuttaa vakavaa turpoamista, vakavia vaurioita hauraisiin kudoksiin ja puhkaisun vaaraa. Oireita allerginen reaktio voi ovat ihottuma, kutina, turvotus, hengitysvaikeudet, pistely käsissä ja jaloissa, huimaus,, rintakipu, lihaskipu tai huuhtelu.

## 11.2. Tiedot muista vaaroista

### Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Merkityksellisiä arvioitaessa hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ihmisten terveyden kannalta. Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa.

## KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

### 12.1. Myrkyllisyys

#### Ekotoksisuusvaikutukset

Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Tuote sisältää seuraavia ympäristölle haitallisia aineita. Reagoi veden kanssa niin ei ekotoksisuustiedot ainetta on saatavilla.

| Aineosa              | Microtox                 | M-tekijä |
|----------------------|--------------------------|----------|
| Fenyyli-isosyanaatti | EC50 = 20.21 mg/L 30 min | 1        |

### 12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

#### Pysyvyys

#### Hajoavuus

#### Hajoaminen

#### jätevedenpuhdistamo

Helposti biohajoava

Pysyvyys on epätodennäköistä, saatavilla olevan tiedon perusteella.

Hajoaa kosketuksessa veden kanssa.

Sisältää aineita, joiden tiedetään olevan ympäristölle haitallisia tai jotka eivät hajoa jätevedenkäsittelylaitoksessa. Tietoja ei saatavissa. Hajoaa kosketuksessa veden kanssa.

### 12.3. Biokertyvyys

Tuotteen ja veden reaktio ei aiheuta biokertymistä

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Fenyyli-isosyanaatti

Muutettu viimeksi 16-helmi-2024

## 12.4. Liikkuvuus maaperässä

Hajoaa kosketuksessa veden kanssa. Siirtyy epätodennäköisesti ympäristössä.

## 12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Hajoaa kosketuksessa veden kanssa. Ainetta ei joiden katsotaan olevan pysyviä, kertyviä ja myrkyllisiä (PBT) / erittäin pysyviä ja erittäin kertyviä (vPvB).

## 12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

**Hormonitoiminnan häiritsemistä koskevat tiedot**

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

## 12.7. Muut haitalliset vaikutukset

**Pysyviä orgaanisia yhdisteitä  
Otsonekatopotentiaali**

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita

## KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

### 13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

**Tuotejäämien/käyttämättömien tuotteiden muodostama jäte**

Jätteet on luokiteltu vaaralliseksi. Hävitetään jätteitä ja vaarallisia jätteitä koskevien eurodirektiivien mukaisesti. Hävitä paikallisten säädösten mukaisesti.

**Likaantunut pakkaus**

Hävitä tämä pakkaus on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen. Tyhjissä säiliöissä voi olla tuotteen tähteitä (nestettä ja/tai höyryä), mikä voi olla vaarallista. Säilytettävä tuote ja tyhjä säiliö suojassa lämmöltä ja sytytyslähteiltä.

**Euroopan jäteluokituslista**

Euroopan jäteluettelon mukaan jättekoodit eivät ole tuotespesifisiä vaan sovelluspesifisiä.

**Muut tiedot**

Ei saa huuhdella viemäriin. Käyttäjän tulee määritellä jättekoodit sillä perusteella, millä menetelmällä tuotetta on käsitelty. Voidaan viedä kaatopaikalle tai polttaa paikallisten sääntöjen tämän salliessa. Ei saa tyhjentää viemäriin. Suuret määrät vaikuttavat pH-arvoon ja haittaavat vesieliöitä. Älä päästä tätä kemikaalia ympäristöön.

## KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

### IMDG/IMO

**14.1. YK-numero**

UN2487

**14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi**

PHENYL ISOCYANATE

**14.3. Kuljetuksen vaaraluokka**

6.1

**Lisävaaraluokka**

3

**14.4. Pakkausryhmä**

I

### ADR

**14.1. YK-numero**

UN2487

**14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi**

PHENYL ISOCYANATE

**14.3. Kuljetuksen vaaraluokka**

6.1

**Lisävaaraluokka**

3

**14.4. Pakkausryhmä**

I

### IATA

FORBIDDEN FOR IATA TRANSPORT

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Fenyyli-isosyanaatti

Muutettu viimeksi 16-helmi-2024

|                                                                     |                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. YK-numero</b>                                              | UN2487                                                                                      |
| <b>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</b>               | PHENYL ISOCYANATE FORBIDDEN FOR IATA TRANSPORT                                              |
| <b>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</b>                                | 6.1                                                                                         |
| <b>Lisävaaraluokka</b>                                              | 3                                                                                           |
| <b>14.4. Pakkausryhmä</b>                                           | I                                                                                           |
| <b>14.5. Ympäristövaarat</b>                                        | Ympäristölle vaarallinen<br>Tuote on meriä saastuttava aine IMDG/IMO-kriteerien perusteella |
| <b>14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle</b>                       | Ei erityisiä varotoimia.                                                                    |
| <b>14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti</b> | Ei sovelleta, pakattuja tuotteita                                                           |

## KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

### 15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

#### Kansainväliset luettelot

Eurooppa (EINECS/ELINCS/NLP), Kiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia (AICS); New Zealand (NZIoC), Filippiinit (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Aineosa              | CAS-nro  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|----------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Fenyyli-isosyanaatti | 103-71-9 | 203-137-6 | -      | -   | X     | X    | KE-21463 | X    | X    |

| Aineosa              | CAS-nro  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Fenyyli-isosyanaatti | 103-71-9 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Merkkien selitys:** X - Listalla oleva aine '-' **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

Lupa/rajoitukset EU REACH-asetuksen mukaisesti Ei sovellu

| Aineosa              | CAS-nro  | REACH (1907/2006) - Liite XIV - luvanvaraisten aineiden | REACH (1907/2006) - Liite XVII - rajoitukset tiettyjen vaarallisten aineiden | REACH-asetuksen (EY 1907/2006) artikla 59 – Erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluettelo (SVHC) |
|----------------------|----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenyyli-isosyanaatti | 103-71-9 | -                                                       | -                                                                            | -                                                                                                         |

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Aineosa              | CAS-nro  | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) - kynnysarvoihin suuronnettomuuksien ilmoitus | Seveso III-direktiivin (2012/18/EY) - kynnysarvoihin Safety Report vaatimukset |
|----------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Fenyyli-isosyanaatti | 103-71-9 | Ei sovellu                                                                       | Ei sovellu                                                                     |

Vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 4 päivänä heinäkuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 649/2012  
Ei sovellu

Sisältää komponentteja, jotka täyttävät per- ja polyfluorialkyyliaineen (PFAS) "määritelmän"?  
Ei sovellu

Huomioitava direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikalien

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Fenyyli-isosyanaatti

Muutettu viimeksi 16-helmi-2024

aiheuttamilta vaaroilta .

## Kansalliset säännökset

### WGK luokitus

Katso taulukko arvojen

| Aineosa              | Saksa Veden luokittelu (AwSV) | Saksa - TA-Luft luokka |
|----------------------|-------------------------------|------------------------|
| Fenyyli-isosyanaatti | WGK2                          |                        |

## 15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi / Raportti (CSA / CSR) ei ole suoritettu

## KOHTA 16: MUUT TIEDOT

### Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit

H226 - Syttyvä neste ja höyry  
H302 - Haitallista nieltynä  
H330 - Tappavaa hengitettynä  
H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa  
H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä  
H334 - Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia  
H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion  
H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä  
H400 - Erittäin myrkyllistä vesielioille  
H411 - Myrkyllistä vesielioille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

### Merkkien selitys

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo/Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances)

**PICCS** - Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo

**IECSC** – Kiinan olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo (China Inventory of Existing Chemical Substances)

**KECL** - Korean kaupallisessa käytössä olevat ja arvioidut kemialliset aineet

**WEL** - Työperäisen altistuksen raja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan valtiollisten teollisuushygienistien konferenssi)

**DNEL** - Johdettu vaikutukseton altistumistaso

**RPE** - Hengityssuojain

**LC50** - Tappava pitoisuus 50%

**NOEC** - Pitoisuus, jolla ei havaita toksisuustutkimuksessa haitallisia vaikutuksia

**PBT** - Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen yhdiste

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act [Yhdysvaltain myrkyllisten aineiden valvontalaki] 8(b) luettelo

**DSL/NDL** - Kanadan kotimaisten aineiden/ulkomaisten aineiden luettelo

**ENCS** – Japanin olemassa olevien ja uusien kemiallisten aineiden luettelo (Japan Existing and New Chemical Substances)

**AICS** - Australian kemikaaliluettelo (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo

**TWA** - Aikapainotettu keskiarvo

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

**LD50** - Tappava annos 50%

**EC50** - Tehokas pitoisuus 50%

**POW** - Oktanoli/vesi -jakautumiskerroin

**vPvB** - Erittäin hitaasti hajoavat, erittäin voimakkaasti biokertyvä

**ADR** - Euroopan sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä maantiekuljetuksista  
Kansainvälinen merenkulkujärjestö/Kansainvälinen vaarallisten aineiden

**ICAO/IATA** - Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö/Kansainvälinen ilmakuljetusliitto

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Fenyyli-isosyanaatti

Muutettu viimeksi 16-helmi-2024

merikuljetuksien määräyskokoelma

OECD - Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö

BCF - Biokertyvyystekijä (BCF)

**Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet**

Toimittajien käyttöturvallisuuksiedotteet, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

MARPOL - Kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä

ATE - Keskimääräinen hoitovaikutus

VOC - (haihtuva orgaaninen yhdiste)

**Koulutukseen liittyviä ohjeita**

Kemikaalionnettomuuksia koskevia toimenpiteitä koskeva koulutus.

**Laatinut**

Osasto tuoteturvallisuus Tel. ++049(0)7275 988687-0

**Valmistuspäivämäärä**

20-syys-2011

**Muutettu viimeksi**

16-helmi-2024

**Version yhteenveto**

Uusi hätäpuhelinpalvelun tarjoaja.

**Tämä käyttöturvallisuuksiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset.  
KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878, ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II  
muuttamisesta .**

.

**Vastuuvapauslauseke**

Tämän käyttöturvallisuuksiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuuksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä

**Käyttöturvallisuuksiedote päättyy**